

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η τεχνική σχεδίασης μπορεί να επηρεάσει και την ευκολία ελέγχου του τελικού προγράμματος.
- β. Στον από πάνω προς τα κάτω σχεδιασμό ξεκινάμε από τα πιο ειδικά τμήματα.
- γ. Η σταδιακή βελτίωση σταματά όταν τα βήματα μπορούν να διατυπωθούν με σαφήνεια και υλοποιησιμότητα.
- δ. Δεν χρειάζεται να προσδιορίζονται είσοδοι και έξοδοι των υποπροβλημάτων.
- ε. Η τμηματοποίηση μπορεί να διευκολύνει και τη συνεργασία περισσότερων προγραμματιστών.

A2. Να εξηγήσετε τη σχέση ανάμεσα στην αποσύνθεση προβλήματος και στη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης λύσεων. Μονάδες 9

A3. Πότε ένα υποπρόβλημα θεωρείται ότι έχει οριστεί σωστά; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να σχολιάσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να διασπαστεί ένα πρόβλημα σε πολύ μεγάλα ή σε πολύ μικρά τμήματα. Μονάδες 12

B2. Για το πρόβλημα «παρακολούθηση καταναλώσεων ρεύματος πολυκατοικίας» να δώσετε ένα ενδεικτικό σχήμα ιεραρχικής σχεδίασης με τουλάχιστον τέσσερα επίπεδα. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένα διαγνωστικό κέντρο θέλει σύστημα που θα καταχωρίζει εξετάσεις, θα υπολογίζει οικονομικά στοιχεία, θα εκδίδει αποτελέσματα και θα κρατά στατιστικά ανά ιατρό. Να εκπονήσετε πλήρη σχεδίαση της λύσης με τεχνική από πάνω προς τα κάτω και σταδιακή βελτίωση. Να φαίνεται ποια τμήματα είναι ανεξάρτητα και ποια αλληλοεξαρτώνται. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Μια τουριστική πλατφόρμα διαχειρίζεται κρατήσεις δωματίων, ακυρώσεις, προσφορές περιόδων, υπολογισμό προκαταβολής και ημερήσιο οικονομικό απολογισμό. Να προτείνετε ολοκληρωμένο σχέδιο λύσης εφαρμόζοντας κατάλληλες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Να παρουσιαστούν: η γενική ιδέα, η ανάλυση σε υποπροβλήματα, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα κάθε τμήματος, καθώς και τα σημεία όπου η λύση πρέπει να επεκταθεί με περισσότερη λεπτομέρεια πριν από την κωδικοποίηση. Μονάδες 25